

5.ESP32-S3 + micro-ROS 排障记录 (2026-03-25)

补充问题：Agent 端反复 create_topic / create_publisher / create_datawriter，根因是误判掉线导致重复重建实体。已将两处探测统一为 rmw_uros_ping_agent(1000, 3)。

下面文件是源码文件下载在Arduino IDE里面

[esp32MicroRos.ino](#)

1. 环境信息

- 开发板：ESP32-S3-WROOM-1
- 开发环境：Arduino IDE (Windows)
- ROS 版本：ROS 2 Humble
- micro-ROS：micro_ros_arduino (humble)
- 通信方式：WiFi UDP (Agent 端口 8888)
- 注意：WiFi要设置为2.4G频段

2. 本次主要问题

2.1 编译阶段链接失败

- 报错：Precompiled library in .../micro_ros_arduino/src/esp32s3 not found
 - 结论：库与目标板卡（ESP32-S3）不匹配，优先检查 micro-ROS 预编译库目标目录与板型/核心版本。
- 报错：undefined reference to rmwuross / rclc_
 - 结论：同上，多为库/目标不匹配导致，并非业务逻辑代码错误。

2.2 上传阶段芯片不匹配

- 报错：This chip is ESP32-S3 not ESP32. Wrong —chip argument?
 - 结论：板型选择错误（选成 ESP32 Dev Module），应选 ESP32S3 Dev Module。

2.3 状态机运行异常

- 现象：WiFi 断线重连后状态未推进，LED 状态异常
 - 根因：state=CONNECTING_WIFI 后未正确回到 WAITING_AGENT；实体创建/销毁缺少状态保护。

2.4 Agent 端反复创建实体 (topic/publisher/datawriter)

- 现象：日志反复出现 create_topic / create_publisher / create_datawriter
 - 根因：状态机误判掉线后反复重建实体

- 修复：已将 WAITING_AGENT 和 AGENT_CONNECTED 两处统一改为 `rmw_uros_ping_agent(1000, 3)`
- 结论：可明显降低误判掉线，减少重复创建日志

3. 根因总结

1. micro-ROS 预编译库缺少 esp32s3 目标库文件。
2. 板型与上传芯片参数不一致。
3. 状态机边界处理不完整（网络恢复路径与资源生命周期）。

4. 解决方案与结果

4. 开发板切换为 ESP32S3 Dev Module。
5. 使用可用的 micro-ROS 预编译库路径，确保出现：Using precompiled library in `.../src/esp32s3`。
6. 重新编译与烧录，日志出现 Chip is ESP32-S3、Hash verified、Hard resetting via RTS pin。
7. 修复代码状态机：
 - 增加 `entities_created` 标志位
 - WiFi 恢复后重新 `set_microros_wifi_transports`
 - 断线后 `destroyEntities`，再回 WAITING_AGENT
 - 消息缓冲区使用静态生命周期，避免悬挂指针

5. 当前状态

- 编译：通过
- 烧录：通过
- 串口：可见启动流程与状态切换
- 待验证：长时间运行稳定性、断线重连稳定性、话题收发压力下表现

6. 验证建议

8. 启动 Agent (Humble)：`udp4 --port 8888`
9. 观察状态灯是否从 WAITING_AGENT 切到 AGENT_CONNECTED
10. 发送 `/servo_angles` 与 `/joint_commands`，核对舵机动作
11. 人为断开再恢复 WiFi，确认自动重连和实体重建

7. 经验结论

- 对 ESP32-S3：板型、核心版本、micro-ROS 预编译目标必须一致。
- 看到 `precompiled library not found` 时，应先检查库目标目录，再排查业务代码。
- 状态机中的“网络恢复路径”和“资源生命周期保护”是稳定运行关键。

8. 虚拟机网络注意事项

- 如果 micro-ROS Host/Agent 跑在虚拟机里，网络模式必须使用 Bridge（桥接），不要使用 NAT。
- 原因：NAT 下虚拟机与 ESP32 往往不在同一网段，ESP32 无法稳定访问 Agent，表现为 ping agent 失败或频繁掉线。

版本固定清单（建议）

版本固定清单：

- Board=ESP32S3 Dev Module；
- esp32 by Espressif Systems=2.0.17（不升3.x）；
- micro_ros_arduino=2.0.7-humble（不用3.0.0-ir）；
- Adafruit PWM Servo Driver=3.0.3；
- Adafruit NeoPixel=1.15.4； Adafruit BusIO=1.17.4；
- Host=ROS 2 Humble + micro_ros_agent humble；
- 虚拟机网络=Bridge（不要NAT）。